

Prova 1 - Análise e comparação Entre Conversores *Boost*

Gabriel Bellotti - 202110389
Fundamentos de Eletrônica de Potência
DPEE1072
Email: gabriel.bellotti@acad.ufsm.br

I. INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é comparar dois conversores *boost* semelhantes em modos de operação diferentes. Com base neste desenvolvimento irá ser relacionado qual tem melhor desempenho na aplicação proposta, considerando seu volume e perdas.

II. PARÂMETROS DO PROJETO

Para fundamentar a comparação entre os dois modos de condução, projetou-se um conversor *Boost* de 50V de entrada para 150V de saída com uma potência nominal de 150W em uma temperatura ambiente de 40°C, ambos conversores irão operar com potência nominal. Procura-se utilizar também as mesmas chaves, mesmos tipos de capacitores e mesma forma de indutores, podendo assim, realizar uma comparação correta sobre suas perdas e o volume dos elementos passivos.

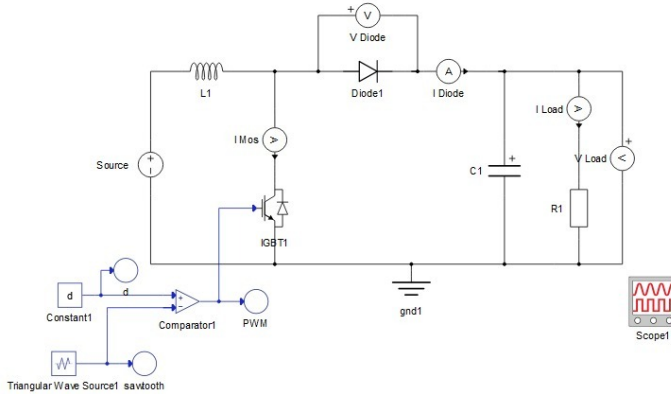


Fig. 1. Circuito conversor Boost

III. ANÁLISE EM *Continuous Conduction Mode*

A. Razão cíclica e Indutância

Para iniciar o desenvolvimento do conversor necessita-se calcular a razão cíclica para operação em *CCM* desejada, dado por (1) sendo E_1 a tensão de entrada e E_2 a tensão de saída, resultando em $d = 66,667\%$. Além disso, é necessário dimensionar a carga R_1 e o indutor L_1 . Para calcular a carga basta utilizar a tensão de saída e a potência estipulada através de (2) e dos parâmetros apresentados anteriormente resultam em uma carga de 150Ω. Para o indutor utiliza-se a (3), sendo

P_{min} a potência mínima que garante que o conversor opere em *CCM* [1], neste caso, escolheu-se a potência mínima de 40% da potência nominal, resultando em um indutor mínimo de 138,89μH, utilizou-se este mesmo valor. Consequentemente a corrente do indutor apresentará um valor máximo I_M e um valor mínimo I_m , representados por (4) e (5), respectivamente.

$$d = 1 - \frac{E_1}{E_2} \quad (1)$$

$$R = \frac{E_2^2}{P_{rated}} \quad (2)$$

$$L \geq \frac{E_1^2(E_2 - E_1)T}{2E_2P_{min}} \quad (3)$$

$$I_M = \frac{P_{rated}}{E_1} + \frac{E_1 d T}{2L} \quad (4)$$

$$I_m = I_M + \frac{E_1 - E_2}{L}(1 - d)T \quad (5)$$

B. Capacitor de saída

Para projetar o capacitor de saída C_1 analisou-se a componente alternada que compõe a corrente da carga (dada por (6)), sendo T o período de comutação de 10μs e como em regime permanente a corrente é periódica. Esta corrente pode ser decomposta pela série de Fourier, obtendo um valor de 1,673A para 100kHz.

$$i_{ac}(t) = \begin{cases} -I_{load} & \forall \quad 0 \leq t < dT \\ -I_{load} + \frac{(E_1 - E_2)}{L}(t - dT) + I_M & \forall \quad dT < t \leq T \end{cases} \quad (6)$$

sendo,

$$I_{load} = \frac{E_2}{R_1} \quad (7)$$

Desta forma, através de (8) que relaciona a variação da carga do capacitor e a variação de tensão, sendo ΔV a amplitude de variação de tensão em torno do valor médio desejado e ΔQ a integral do valor obtido entre os cruzamentos por zero em (6), no intervalo dT e T . Deste modo, para obter uma ripple pico a pico de 2% da tensão de saída projetou-se um capacitor de 2,222μF. Desta forma, selecionou-se o modelo PHC [7] de polipropileno metalizado de 2,5μF.

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta V} \quad (8)$$

$$\Delta Q = \int_{dT}^T i_{ac}(t) dt \quad (9)$$

C. Correntes nos semicondutores

Para realizar uma análise das perdas por comutação, bem como realizar o projeto térmico do dispositivo é necessário calcular as correntes que circulam nos dispositivos eletrônicos, as definições de corrente média e rms estão descritas em (10) e (11), respectivamente. Assim, determina-se a corrente que circula pelo transistor por (12) e a corrente do diodo está demonstrada por (13). Deste modo, obteve-se $i_{rms\,Trans} = 2,514A$, $i_{rms\,Diodo} = 1,778A$ e $i_{av\,Diodo} = 1A$

$$i_{avg} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt \quad (10)$$

$$i_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [i(t)]^2 dt} \quad (11)$$

$$i_{mos}(t) = \begin{cases} I_m + \frac{E_1}{L}t & \forall \quad 0 \leq t \leq dT \\ 0 & \forall \quad dT < t \leq T \end{cases} \quad (12)$$

$$i_{diodo}(t) = \begin{cases} 0 & \forall \quad 0 \leq t \leq dT \\ I_M + \frac{E_1 - E_2}{L}(t - dT) & \forall \quad dT < t \leq T \end{cases} \quad (13)$$

D. Projeto do Indutor

Além de calcular o valor da indutância é necessário realizar o projeto magnético do indutor. Para isto, é necessário conhecer o comportamento da corrente em regime permanente, para o caso em CCM está descrito por (14) e a partir deste comportamento é possível calcular os valores rms com (11) e médio com (10).

$$i_L = \begin{cases} I_m + \frac{E_1}{L}t & \forall \quad 0 < t \leq dT \\ I_M + \frac{E_1 - E_2}{L}(t - dT) & \forall \quad dT < t \leq T \end{cases} \quad (14)$$

A partir dos valores obtidos da corrente, utilizando (15) [1] para indutores do tipo E, é possível determinar a relação entre a área da seção transversal A_e e da área da janela A_w , mas para isso é necessário determinar o material que possuirá uma densidade de fluxo magnético máximo B_{max} , uma densidade de corrente elétrica J_{max} e o fator bobinador k_w , que corrige as imperfeições das bobinas que serão realizadas, de tal modo que este fator deve ser maior que zero e menor que um. Além dos parâmetros do circuito como indutância L , corrente de pico I_{L-peak} que será I_M , o valor eficaz I_{L-rms} e médio I_{L-av} que foi calculado anteriormente.

De acordo com o fabricante consultado existem duas categorias de materiais, os constituídos da liga metálica Ferrite e os constituídos de pó de ferro. A seleção foi realizada com base na Fig. 2, nela é possível analisar que materiais

de ferrite não são adequados para grandes correntes, contudo, para correntes mais baixas apresenta uma indutância constante, diferentemente do pó de ferro que apesar de mais robusto apresenta pequenas variações. Por se tratar de correntes baixas utilizou-se o núcleo de ferrite com um $B_{max} = 0,1T$, para J_{max} utilizou-se $300.10^4 A/m^2$ e para k_w utilizou-se um fator de 0,6.

$$A_e A_w = \frac{L I_{L-peak} I_{L-rms}}{B_{max} J_{max} k_w} \quad (15)$$

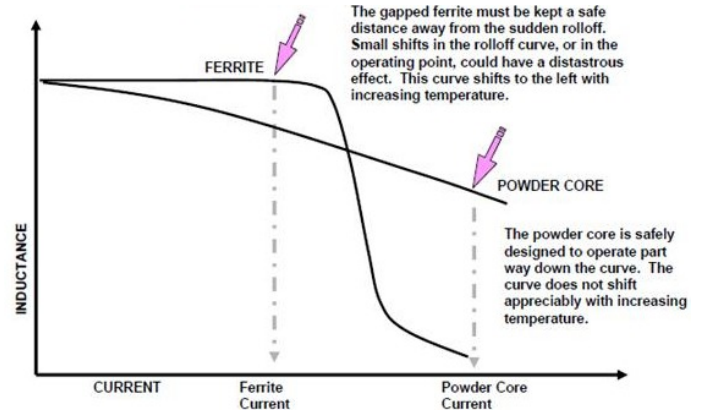


Fig. 2. Relação entre corrente e indutância para ambos materiais

Desta forma, a relação $A_e A_w$ obtida é de $0,9978cm^4$, assim determinou-se adequado utilizar dois núcleos 0J42530EC [3] que possuem seu $A_e A_w = 1,33cm^4$, um valor aproximado do ideal. Para analisar o número de espiras necessárias para obter o valor de indutância desejada, utiliza-se (16) e caso necessário, a partir de (17) é possível determinar o entreferro do núcleo, logo obtiveram-se 72 espiras e um entreferro de 3,78mm.

$$N = \frac{L I_{L-peak}}{B_{max} A_e} \quad (16)$$

$$L = \frac{N^2}{\mathcal{R}_g} = \frac{N^2 \mu_{core} A_e}{l_g} \quad (17)$$

sendo, $\mu_{core} \approx 4\pi 10^{-7} H/m$

Após selecionar e adequar o núcleo é preciso realizar o cálculo das perdas do indutor. Para iniciar é necessário o cálculo da área e comprimento de cobre do condutor, para isso, utiliza-se (18) e as dimensões do núcleo para determinar o comprimento total em função do número de espiras. Assim, através de (20), utilizando a resistividade do cobre $\rho = 2,223m\Omega @ 100^\circ C$ obteve-se $R_{dc} = 87,705m\Omega$

$$A_{cu} = \frac{I_{L-rms}}{J} \quad (18)$$

$$l_{cu} = \frac{I_{L-rms}}{J} \quad (19)$$

$$R_{dc} = \frac{\rho l_{cu}}{A_{cu}} \quad (20)$$

Contudo, por se tratar de um conversor chaveado em alta frequência o efeito pelicular não pode ser desprezado, por isso, a resistência alternada equivalente R_{ac} é o valor de R_{dc} multiplicada por um fator k_s , este fator é dado por (21) sendo, $\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu_0}}$ e r o raio do condutor. Desta maneira a relação $\frac{r}{\delta}$ culminou em 3,1, logo a resistência alternada resultou em $181,059m\Omega$, assim, com (23) é possível computar uma perda de $883,640mW$, considerando somente a fundamental em $100kHz$.

$$k_s = \begin{cases} 1 + \frac{(\frac{r}{\delta})^4}{48+0.8(\frac{r}{\delta})^4} & \text{for } \frac{r}{\delta} < 1.7 \\ 0.25 + 0.5\frac{r}{\delta} + \frac{3}{32}(\frac{r}{\delta})^{-1} & \text{for } \frac{r}{\delta} > 1.7 \end{cases} \quad (21)$$

$$I_{ac1} = \Delta I_L / 2 \quad (22)$$

$$P_{cu} = R_{dc} I_{L_{av}}^2 + \frac{R_{dc}}{2} \sum_h^\infty k_{s_h} I_h^2 \quad (23)$$

Para realizar o cálculo das perdas no ferro do indutor deve-se levar em conta o que o fabricante informa sobre o material [1]. Portanto, utilizando (24), obtém-se um $57,143mT$, que ao ser analisado na Fig. 3 aproximam-se as perdas no ferro por $15mW/cm^3$ que quando multiplicado pelo volume dos núcleos utilizados [3] resultam em perdas de $177mW$. Culminando em uma perda total no indutor de $1,06W$.

$$\Delta B = \frac{\Delta I}{I_{max}} B_{max} \quad (24)$$

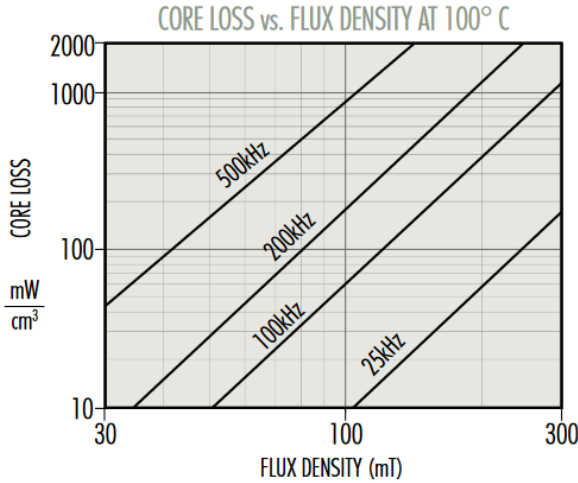


Fig. 3. Perdas no ferro em relação a densidade de fluxo magnético.

IV. ANÁLISE EM *Descontinuous Conduction Mode*

A. Razão cíclica e Indutância

O método para calcular a razão cíclica é o mesmo que o utilizado para o modo *CCM*. No entanto, diferentemente do modo apresentado anteriormente, a equação (1) indica a razão máxima de trabalho, por isso ajustou-se $d = 63,333\%$.

Para o cálculo do indutor é utilizado (25), garantindo um indutor máximo de $50,138\mu H$, utilizou-se este mesmo valor. Agora a corrente do indutor apresenta um valor máximo diferente, denominado I_{peak} representado por (26) e o novo valor mínimo é zero Amperes.

$$L \leq \frac{E_1 E_2 d_{max}^2 T}{2 P_{rated} (E_2 - E_1)} \quad (25)$$

$$I_{peak} = \frac{E_1}{L} dT \quad (26)$$

B. Capacitor de saída

Do mesmo modo, para projetar o capacitor de saída C_1 analisou-se a componente alternada que compõe a corrente da carga (dada por (27)), decompondo pela série de Fourier, obtém-se um valor de $1,769A$ para $100kHz$.

$$i_{ac}(t) = \begin{cases} -I_{load} & \forall \quad 0 \leq t < dT \\ -I_{load} + \frac{(E_1 - E_2)}{L} (t - dT) + I_{peak} & \forall \quad dT < t \leq t_1 \\ -I_{load} + \frac{(E_1 - E_2)}{L} (t - dT) & \forall \quad t_1 \leq t \leq T \end{cases} \quad (27)$$

sendo,

$$t_1 = \frac{-I_{peak} + I_{load}}{E_1 - E_2} L + dT \quad (28)$$

Da mesma maneira, através de (8) que relaciona a variação da carga do capacitor e da variação de tensão, sendo ΔV a amplitude de variação de tensão em torno do valor médio desejado e ΔQ a integral do valor obtido entre os cruzamentos por zero em (27), no intervalo dT e t_1 . Deste modo, para obter uma ripple pico a pico de 2% da tensão de saída projetou-se um capacitor de $2,36134\mu F$. Os valores dos capacitores nos modos de operação foram muito similares, portanto para facilitar a comparação será selecionado o mesmo componente para ambas.

C. Correntes nos semicondutores

De forma análoga a seção anterior, a partir das equações que regem o comportamento da corrente no transistor (29) e no diodo (30), utilizando as definições apresentadas em (11) e (10) calculam-se os valores das correntes. Deste modo, obteve-se $i_{rmsTrans} = 2,902A$, $i_{rmsDiodo} = 2,052A$ e $i_{avDiodo} = 1A$

$$i_{mos}(t) = \begin{cases} \frac{E_1}{L} t & \forall \quad 0 \leq t \leq dT \\ 0 & \forall \quad dT < t \leq T \end{cases} \quad (29)$$

$$i_{diodo}(t) = \begin{cases} 0 & \forall \quad 0 \leq t \leq dT \\ I_{peak} + \frac{E_1 - E_2}{L} (t - dT) & \forall \quad dT < t \leq t_1 \\ 0 & \forall \quad t_1 < t \leq T \end{cases} \quad (30)$$

D. Projeto do Indutor

A maneira de projetar o indutor para o modo *DCM* segue a mesma sequência de processos do modo *CCM*. Contudo, as equações que regem o comportamento da corrente são diferentes entre os modos, a corrente está descrita em (31). Assim, a partir da equação anterior (15) encontra-se uma relação $A_e A_w = 0.6252 \text{ cm}^4$, desta forma, aderiu-se um núcleo do mesmo formato do modelo 0F42520EC [4] com $A_e A_w = 0.6296$, por conseguinte, seguindo o mesmo princípio anterior utilizou-se (16) a (24) alterando somente o valor da amplitude da fundamental em 100kHz I_{ac1} sendo descrita por (32), assim resulta em 39 espiras, 3,07mm de entreferro e uma perda no cobre de 395,249mW. O cálculo das perdas no ferro também é semelhante ao modo anterior, por ser em *DCM* ΔB é igual ao valor de B_{max} que pela Fig. 3 resulta em 60mW/cm³, multiplicando pelo volume do núcleo, calculou-se 451mW de perdas no ferro. Desta forma as perdas totais no indutor serão de 846,450mW e uma redução no volume total de 4280mm³, ou seja 36,27% menor que o indutor em *CCM*.

$$i_L(t) = \begin{cases} \frac{E_1}{L} t & \forall \quad 0 < t \leq dT \\ I_{peak} + \frac{E_1 - E_2}{L} (t - dT) & \forall \quad dT < t \leq t_1 \\ 0 & \forall \quad t_1 < t \leq T \end{cases} \quad (31)$$

$$I_{ac1} = I_{peak} - I_{L-av} \quad (32)$$

V. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

A. Dados obtidos no modo CCM

Realizou-se simulação do conversor com os parâmetros descritos nas seções anteriores, conforme mostradas na Fig. 4 e Fig. 5, em regime permanente a corrente do indutor mostra que o conversor está operando em *CCM* e a tensão de saída possui uma variação de 3,14% assim como a corrente, próximo da ondulação determinada. Calcula-se a potência média de saída, resultando em 149,17W com erro de 0,55% do projeto inicial.

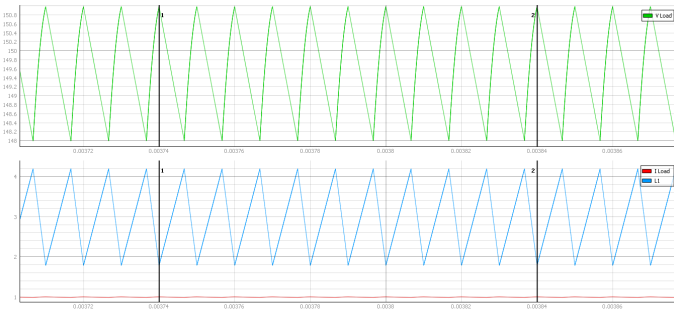


Fig. 4. Curvas de saída.

As correntes dos semicondutores estão apresentadas nas Fig. 6 e Fig. 7, no primeiro plano da Fig. 6 é apresentada a corrente do diodo, já no segundo plano é apresenta-se a corrente do transistor. Analisando os dados obtidos nota-se que os valores da simulação estão bem próximos dos calculados.

Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
Viewport 1								
Time	0.00374s	0.00384s	0.0001					
V Load	150.9703791324	150.9725679361		147.0440367188	151.7504068282	151.7504068282	149.5868155729	149.5895084334
Viewport 2								
Time	0.00374s	0.00384s	0.0001					
I Load	1.0064691942	1.0064837862		0.9802935781	1.0116693789	1.0116693789	0.9972454372	0.9972633896
I L	1.7988993791	1.7983169279		1.7025411609	4.2943779868	4.2943779868	2.9896049811	3.0691721182

Fig. 5. Dados de saída.

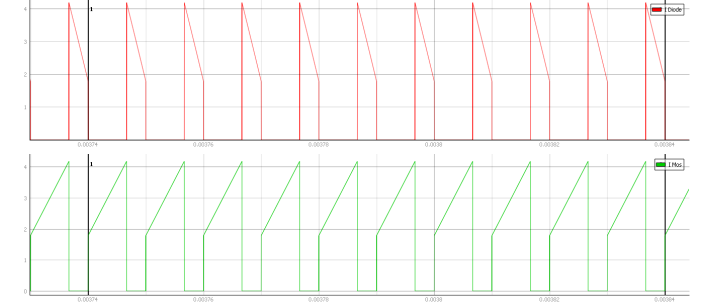


Fig. 6. Curvas dos semicondutores.

B. Dados obtidos no modo DCM

Realizou-se simulação do conversor com os parâmetros descritos nas seções anteriores, conforme mostradas na Fig. 8 e Fig. 9, em regime permanente a corrente do indutor mostra que o conversor está operando em *DCM* e a tensão de saída possui uma variação de 2,55% assim como a corrente, próximo da ondulação determinada. Calcula-se a potência média de saída, resultando em 149,22W com erro de 0,5% do projeto inicial.

As correntes dos semicondutores estão apresentadas nas Fig. 10 e Fig. 11, no primeiro plano da Fig. 10 é apresentada a corrente do diodo, sendo possível notar o aspecto triangular que era esperado, assim como no segundo plano, no qual é apresentada a corrente do transistor. Analisando os dados obtidos nota-se que os valores da simulação estão próximos com os calculados. O valor do erro nas correntes do diodo advém da simplificação que foi feita na equação (30) em que

Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
Viewport 1								
Time	0.00374s	0.00384s	0.0001					
I Diodo	-0.0001509686	-0.0001509708		-0.0001517486	4.2940815323	4.2940815323	0.9992936754	1.7760933371
Viewport 2								
Time	0.00374s	0.00384s	0.0001					
I Mos	1.7990503477	1.7984678987		0.0002944965	4.2933021122	4.2933021122	1.9903913057	2.5030592028

Fig. 7. Dados dos semicondutores.

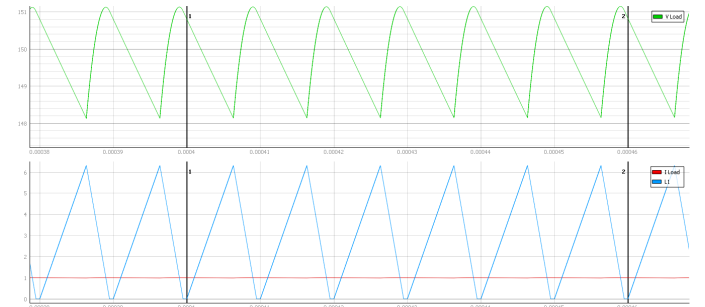


Fig. 8. Curvas de saída.

Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
Viewport 1								
Time	0.0004s	0.00046s	6e-05					
V Load	150.8039868729	150.8216667822		147.3466076601	151.1618393817	151.1618393817	149.6112228151	149.6142195309
Viewport 2								
Time	0.0004s	0.00046s	6e-05					
I Load	1.0053599125	1.0054777785		0.9823107177	1.0077455959	1.0077455959	0.9974081521	0.9974281302
L1	0.0125643117	0.0125643061		-1.0516e-06	6.3153572912	6.3153572912	2.9986614198	3.556030813

Fig. 9. Dados de saída.

foram consideradas as fontes de tensão constantes, no entanto, a utilização do filtro faz com que existam oscilações sobre este nó, que por sua vez, torna mais complexa a equação apresentada.

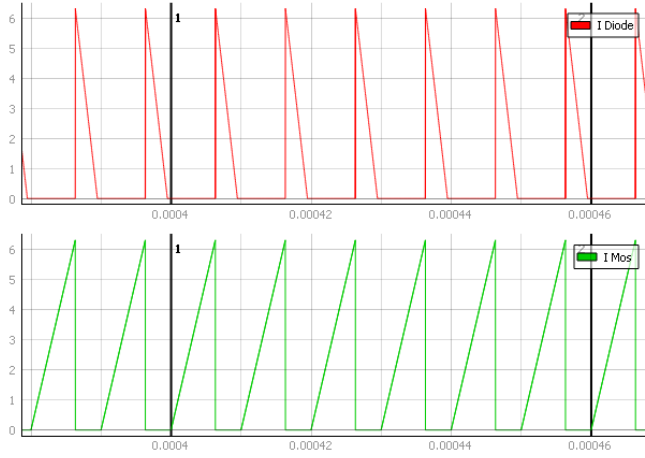


Fig. 10. Curvas dos semicondutores.

Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
Viewport 1								
Time	0.0004s	0.00046s	6e-05					
I Diode	-0.000150804	-0.0001508217		-0.0001508353	6.3150621024	6.3150621024	1.0019648575	2.0589412047
Viewport 2								
Time	0.0004s	0.00046s	6e-05					
I Mos	0.0127115157	0.0127151277		9.99919e-05	6.3148067301	6.3148067301	1.9966965622	2.9003103842

Fig. 11. Dados dos semicondutores.

C. Estimativa das perdas de comutação e condução nos dispositivos eletrônicos

Para estimar as perdas dos semicondutores é necessário encontrar dispositivos reais que se adequem ao protótipo proposto e que possam ser modelados em simulação. Desta forma, determinou-se que o modelo do transistor será IRF644 [5] e do diodo RB218NS200 [9]. Por conseguinte, após obter os modelos necessários para simulação utilizou-se (33) para estimar as perdas do mosfet e (35) para estimar as perdas do diodo. É importante destacar que as perdas de associadas a porta do transistor depende da corrente que circula por ele e está corrente possui um limite associado ao *gate driver* utilizado, neste projeto adotou-se o modelo 1EDNx550 [6] que possui uma corrente máxima de saída 5A, deste modo para simulação ajustou-se a resistência da fonte até ficar aproximadamente 2A.

$$P_{MOS} = R_{ds} i_{rms}^2 + E_{total} f_{sw} \quad (33)$$

$$E_{total} = E_{gate,on} + E_{gate,off} + E_{ds,on} + E_{ds,off} \quad (34)$$

$$P_{Diodo} = R_F i_{rms}^2 + (E_{d,on} + E_{d,off}) f_{sw} + V_{T0} i_{av} \quad (35)$$

Determinando uma temperatura externa de 40°C e a temperatura na junção de 100°C obtém-se valores de R_{ds} e V_{T0} nos *datasheets* dos componentes, sendo $R_{ds} = 476m\Omega$ para 100°C e $V_{T0} = 0,5V$ para 100°C. A estimativa da resistência equivalente do diodo para o ponto de operação resultou $R_F \approx 35m\Omega$. Deste modo, utilizou-se os mesmos dispositivos com as mesmas configurações para ambas aplicações e assim simulou-se os circuitos e analisou-se os instantes de comutação de cada dispositivo, nas Tabelas 1 e 2 apresentam os valores encontrados associados as energias dissipadas em cada modo de operação, como é possível notar que as energias associadas a ativação do Mosfet em *DCM* foram desconsideradas pois como a corrente é zero não há sobreposição de corrente e tensão, logo a potência dissipada é zero.

TABLE I
ENERGIAS DISSIPADAS EM CCM

Componente	Energia	Valor(nJ)
Transistor	E_{on-Vds}	2027,8
	$E_{off-Vds}$	2375,7
	E_{on-Vgs}	405,86
	$E_{off-Vgs}$	78,327
Diodo	E_{on}	617,18
	E_{off}	627,8

TABLE II
ENERGIAS DISSIPADAS EM DCM

Componente	Energia	Valor(nJ)
Transistor	E_{on-Vds}	0
	$E_{off-Vds}$	3263,9
	E_{on-Vgs}	339,31
	$E_{off-Vgs}$	81,451
Diodo	E_{on}	640,47
	E_{off}	127,7

Assim é possível determinar as perdas de comutação e condução nos modos de operação. Para o modo *CCM* as perdas totais foram de 4,232W sendo 3,497W relativo ao transistor e 0,735W ao diodo, já para o modo *DCM* as perdas calculadas nos semicondutores foram de 4,377W e 0,724W para o transistor e o diodo, respectivamente, totalizando 5,101W. As figuras Fig.12 e Fig. 13 apresentam as perdas dos semicondutores em *CCM* e *DCM*, respectivamente.

Após determinar as perdas de comutação e condução dos dispositivos assim como as perdas do cobre e do ferro do indutor é possível computar as perdas totais do conversor, no modo *CCM* apresentado na Fig.(14) as perdas totais foram de 5,292W totalizando em uma eficiência do equipamento de 96,472%, para o modo *DCM* as perdas totais estão representadas na Fig.(15) totalizando 5,948W que resulta em uma eficiência de 96,03%.

VI. PROJETO TÉRMICO

Para o projeto térmico consulta-se as tabelas de dados dos dispositivos para obter informações como a temperatura

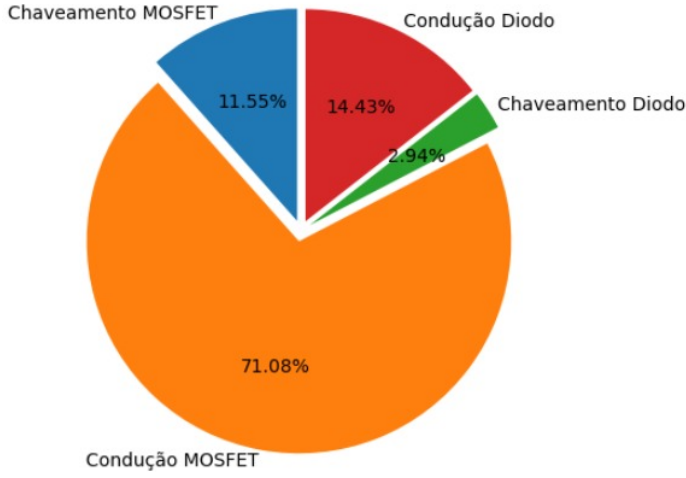


Fig. 12. Perdas nos Semicondutores em CCM.

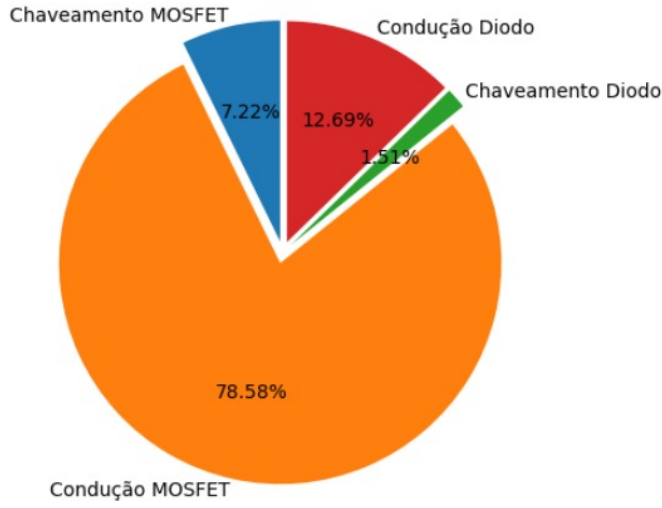


Fig. 13. Perdas nos Semicondutores em DCM.

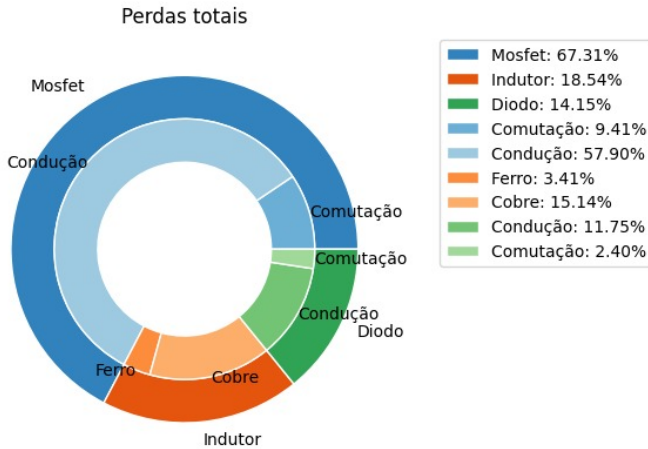


Fig. 14. Perdas totais em CCM.

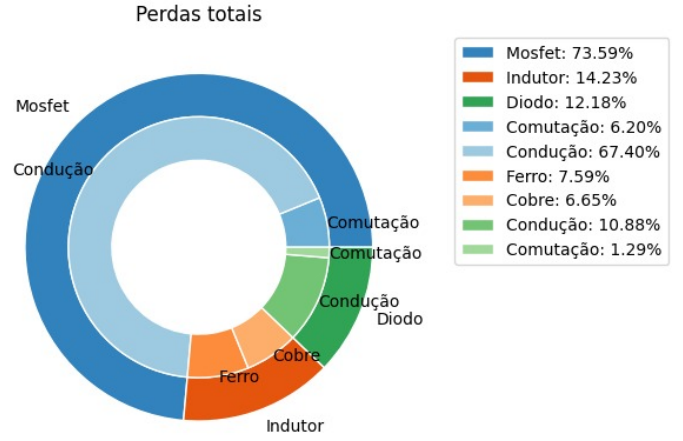


Fig. 15. Perdas totais em DCM.

máxima de operação e a resistência térmica de junção até o encapsulamento (Θ_{jc}), para o caso do transistor obtém-se uma resistência térmica $\Theta_{jc,MOS} = 1^\circ\text{C/W}$ com uma temperatura máxima de 150°C e para o diodo $\Theta_{jc,diodo} = 0,61^\circ\text{C/W}$ e $\Theta_{ja,diodo} = 55^\circ\text{C/W}$ com uma temperatura máxima de 150°C .

Conforme abordado na seção anterior, estabeleceu-se uma temperatura de operação de 100°C na junção dos semicondutores, a partir de (36), considerando a temperatura ambiente $T_a = 40^\circ\text{C}$ com a potência dissipada de cada dispositivo encontra-se que $\Theta_{ca,MOS} = 16,157^\circ\text{C/W}$ para CCM e $\Theta_{ca,MOS} = 13,2083^\circ\text{C/W}$ em DCM. Para o diodo não precisaria de dissipador, operando com , operando com uma temperatura de junção de $87,21^\circ\text{C}$ em CCM e $99,08^\circ\text{C}$ em DCM. A variável Θ_{ca} é soma das resistências térmicas entre o encapsulamento e o dissipador e do dissipador para o ambiente, conforme (37), considerando qua é utilizado alguma pasta térmica, por exemplo, implicando que não haja lacunas de ar entre o dissipador e o encapsulamento pode-se desprezar o Θ_{cd} da expressão.

$$T_j - T_a = (\Theta_{jc} + \Theta_{ca})P_{dissipada} \quad (36)$$

$$\Theta_{ca} = \Theta_{cd} + \Theta_{da} \quad (37)$$

Desta maneira, escolheu-se o modelo 6094BG [8], com uma resistência térmica de 8°C/W garantindo assim a operação correta dos componentes.

VII. CONCLUSÃO

Com base nos dados obtidos é possível concluir que apesar de serem conversores muito parecidos ao ponto de utilizar diversos elementos iguais como capacitores, dispositivos eletrônicos e dissipadores a maior diferença entre eles está nas perdas totais assim como no volume do indutor. Apesar de operar em CCM e apresentar perdas menores devido ao aumento das perdas de condução do outro modo ainda é preferível um indutor menor e mais leve para utilizar este conversor. Portanto em uma aplicação seria utilizado o conversor operando em DCM.

REFERENCES

- [1] boost_in_ccm_2024.ipynb, Pinheiro, H.
- [2] boost_in_dcm_2024.ipynb, Pinheiro, H.
- [3] 0J42530EC, Magnetics. Disponível em:
<<https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/Datasheets/0J42530EC.pdf>>.
Acesso em: Junho de 2024.
- [4] 0F42520EC, Magnetics. Disponível em:
<<https://www.mag-inc.com/Media/Magnetics/Datasheets/0F42520EC.pdf>>.
Acesso em: Junho de 2024.
- [5] IRF644, Vishay. Disponível em:
<<https://www.vishay.com/docs/91039/91039.pdf>>.
Acesso em: Junho de 2024.
- [6] 1EDNx550, Infineon. Disponível em:
<https://br.mouser.com/datasheet/2/196/Infineon_1EDN7550U_DataSheet_v02_03_EN-3360493.pdf>.
Acesso em: Junho de 2024.
- [7] Polypropilene Capacitor, PHC. Disponível em:
<https://www.icel.it/docs/2023/polypropylene-phc_5007a5711b.pdf>.
Acesso em: Junho de 2024
- [8] 6043BG, AAVID. Disponível em:
<https://br.mouser.com/datasheet/2/2/Aavid_01122021_Board_Level_Cooling_Clip_On_6000-1953626.pdf>.
Acesso em: Junho de 2024
- [9] RB218NS200, ROHM. Disponível em:
<https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/diode/schottky_barrier/rb218ns200t1e.pdf>.
Acesso em: Junho de 2024